

Sistema de Control de Focos ESP8266

Resumen de Indicadores LED - Versión 4.0

Descripción General

Se implementó un sistema completo de indicadores LED para proporcionar retroalimentación visual del estado del módulo ESP8266 sin necesidad de monitor serial. El LED de estado (GPIO2) ahora muestra diferentes patrones según la operación que esté realizando el módulo.

Patrones de LED Implementados

1. Inicialización del Sistema

- **Patrón:** 5 parpadeos rápidos (100ms encendido/100ms apagado)
- **Cuándo:** Al encender o reiniciar el módulo
- **Propósito:** Confirmar que el módulo está vivo y comenzando

2. Búsqueda de Red WiFi

- **Patrón:** Parpadeo continuo rápido (250ms encendido/250ms apagado)
- **Cuándo:** Durante el proceso de conexión WiFi
- **Propósito:** Indicar que está buscando y conectándose a la red

3. Conexión WiFi Exitosa

- **Patrón:** 3 parpadeos rápidos (100ms encendido/100ms apagado)
- **Cuándo:** Al establecer conexión exitosa con la red WiFi
- **Propósito:** Confirmar conexión establecida

4. Error de Conexión WiFi

- **Patrón:** 5 parpadeos lentos (500ms encendido/500ms apagado)
- **Cuándo:** Si falla la conexión WiFi después de 30 intentos
- **Propósito:** Alertar sobre problema de conectividad

5. WiFi Desconectado (Reconexión)

- **Patrón:** 2 parpadeos largos (300ms encendido/300ms apagado)
- **Cuándo:** Al detectar pérdida de conexión WiFi
- **Propósito:** Advertir sobre desconexión antes de reintentar

6. Registro con Maestro

- **Durante comunicación:** LED encendido fijo
- **Registro exitoso:** 3 parpadeos rápidos (50ms encendido/50ms apagado)
- **Error de registro:** 1 parpadeo lento (500ms encendido)
- **Propósito:** Mostrar estado del proceso de registro

7. Obtención de Configuración

- **Durante solicitud:** LED encendido fijo
- **Configuración recibida:** 2 parpadeos rápidos (50ms encendido/50ms apagado)
- **Propósito:** Confirmar recepción de configuración del maestro

8. Heartbeat (Latido)

- **Patrón:** Parpadeo muy breve (20ms encendido)
- **Cuándo:** Cada 45 segundos al enviar heartbeat
- **Propósito:** Mostrar que el módulo está vivo y comunicándose

9. Fallos de Heartbeat

- **Patrón:** 5 parpadeos rápidos (100ms encendido/100ms apagado)
- **Cuándo:** Después de 3 heartbeats fallidos
- **Propósito:** Alertar sobre problemas de comunicación con maestro

10. Antes de Reinicio por Fallos

- **Patrón:** 10 parpadeos muy rápidos (50ms encendido/50ms apagado)
- **Cuándo:** Antes de reiniciar por exceso de fallos de conexión
- **Propósito:** Advertir reinicio inminente

11. Estado del Foco

- **Foco encendido:** LED encendido fijo
- **Foco apagado:** LED apagado
- **Propósito:** Indicar estado actual del relevador/foco

Tabla de Referencia Rápida

Estado	Patrón LED	Duración
Inicio del sistema	5 parpadeos rápidos	100ms on/off
Buscando WiFi	Parpadeo continuo	250ms on/off
WiFi conectado	3 parpadeos rápidos	100ms on/off
WiFi error	5 parpadeos lentos	500ms on/off
WiFi perdido	2 parpadeos largos	300ms on/off
Registro OK	3 parpadeos rápidos	50ms on/off
Config recibida	2 parpadeos rápidos	50ms on/off
Heartbeat	1 parpadeo breve	20ms on
Heartbeat fallido	5 parpadeos	100ms on/off
Pre-reinicio	10 parpadeos	50ms on/off
Foco encendido	LED fijo ON	Continuo
Foco apagado	LED OFF	Continuo

Beneficios de la Implementación

1. **Diagnóstico Visual:** Permite identificar el estado del módulo sin necesidad de conexión serial
2. **Instalación Remota:** Ideal para módulos en lugares de difícil acceso
3. **Detección Rápida de Problemas:** Los patrones distintivos facilitan la identificación de problemas
4. **Retroalimentación en Tiempo Real:** Confirmación visual inmediata de las operaciones
5. **Mantenimiento Simplificado:** Técnicos pueden diagnosticar problemas visualmente

Notas Técnicas

- **Pin utilizado:** GPIO2 (LED de estado integrado en ESP8266-01S)
- **Lógica:** HIGH = LED encendido, LOW = LED apagado
- **No interfiere:** Los patrones son cortos y no interfieren con la operación normal
- **Prioridad:** El estado del foco (encendido/apagado) tiene prioridad sobre otros indicadores

Recomendaciones de Uso

1. Observar el LED durante el arranque para confirmar inicialización correcta
 2. Si el LED parpadea continuamente, verificar credenciales WiFi
 3. Parpadeos lentos indican problemas que requieren atención
 4. El LED fijo indica operación normal con foco encendido
 5. Ausencia de parpadeos breves periódicos puede indicar pérdida de comunicación
-

